

건설재해예방전문지도기관 기술지도 결과보고서

담 당	검 토	승 인
		

1. 기술지도 대상사업장

현장	현장명	2026년 안양천공원 시설물 정비공사 (연간단가)	사업장관리번호 (사업개시번호)	11081694176 (92601479377)
	공사기간	2026-02-25 ~ 2026-12-17	공사금액	259,551,590 원
	책임자	이철	연락처 (이메일)	010-4240-0131 (roantotal@naver.com)
	주소	서울 구로구 안양천동자전거길 525		

본사	회사명	(주)로안토탈	법인등록번호 (사업자등록번호)	1101113175597 (110-81-69417)
	면허번호	01-0198	연락처	02-400-2876
	주소	서울 송파구 위례광장로 188		

2. 기술지도 개요

지도기관명	한국종합안전	기술지도실시일	2026-04-03
구분	☒ 건설 / ☐ 전기·정보통신·소방	공정률	30%
횟수	(2) 회차 / 총 (20) 회	담당 요원	이왕근 
이전 기술지도 이행여부	☒ 이행 / ☐ 불이행	연락처	010-2545-4607
현장책임자 등 통보 방법	☐ 직접전달 (성함 이철 / 서명 ) ☐ 등기우편 ☒ 전자우편 ☐ 모바일 ☐ 기타 ()		
기타 특이사항	작업현재공정 : 잔디 식재 작업 / 작업인원 : 50명/ 건설기계장비 : 스킵로더, 25T D/T / 유해 위험기구 : 해당 없음 유해위험물질 : 해당 없음 / 산업재해방생유무 : 해당 없음 *주요위험요인 1) 장비, 차량에 의한 보행자 충돌 위험 2) 자재, 중량물 스킵로더 운반, 인양 시 낙하로 인한 근로자 상해 위험 3) 고령근로자, 취약근로자 등 야외 옥외 인력작업 시 근골격계 질환		

전경사진



건설현장 12대 사망사고 기인물 핵심 안전조치

구분	사망사고 다발 기인물		필수 지도사항	사망사고 다발 기인물		필수 지도사항
12대 기인물	☐	1. 단부 개구부	단부 안전난간 설치, 개구부 덮개 고정	☐	2. 철골	철골 인양 전, 안전대 부착설비 설치
	☐	3. 지붕	안전난간, 발판설치, 채광창 덮개 설치	☐	4. 비계, 작업발판	안전난간 설치, 외벽 틈 추락방호망 설치
	☐	5. 굴착기	작업반경 출입통제, 후방 충돌방지장치 작 동 확인	☐	6. 고소작업대	안전대 체결, 작업대 이탈금지
	☐	7. 사다리	안전모 착용, 2인1조 작업	☐	8. 달비계	구멍줄 안전대 체결, 2개 고정점 설치(구멍 줄, 작업줄)
	☐	9. 트럭	이동구간 출입통제, 전담 유도자 배치	☐	10. 이동식 비계	최상부 안전난간 설치
	☐	11. 거푸집동바리	시스템동바리 사용, 하부 추락방지망 설치	☐	12. 이동식크레인	인양물 고정 철저, 하 부 출입통제
기타	☐	13. 화재·폭발	용접장치, 전기설비, 위험물질·폭발 사고 예방 조치 등	☒	14. 그 밖의 위험요 인 안전조치	밀폐공간 안전조치 등

3. 이전 기술지도 사항 이행여부

지도일 (확인일)	유해·위험 장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	이행 결과
2026-03-26 (2026-04-05)	야외 작업 구 간	굴착기 작업 시 신호수 미배치로 인 한 근로자, 보행자 충돌 위험	[기술지도요원 강조사항] 굴착기 사용 작업 중 근로자 및 타 장비와의 충돌예방을 위해 신호수 를 배치할 것 신호수 배치 및 관리자 상주하여 근로자, 보행자 통제 할 것 작업계획서 작성 및 관리감독자, 신호수 배치도 기입 할 것 작업 구역 설정 후 작업 시작 할 것 ----- * 굴착기 후방 접근금지 표시물 미부 착등으로 인해 주변 근로자 접근시 협착, 충돌 위험 * 굴착된 구간에 출입통제 미실시로 인해 근로자 충돌,협착 위험 * 건설기계 안전기준에 관한 규칙 제 2절 굴착기 [굴착기 안전사항] [산업안전보건기준에 관한 규칙 제22 1조의2(굴착기-충돌위험 방지조치)] [굴착기 작업 시 일정 거리 유지를 하며 작업에 참여 할 것.] [굴착기 후방 접근금지 표시물 부착 할 것.] - 근로자와 충돌 위험이 있는 경우 유도자를 배치할 것 - 주위에 근로자 출입금지시키고 안 전거리 확보할 것 - 작업전 특별 안전 교육 실시 - 신호수를 배치하여 굴착기의 회전 반경내에 작업근로자가 출입할 수 없도록 할 것.	이행
2026-03-26 (2026-04-05)	야외 작업 구 간	굴착기 장비 사용 작업 시 버킷 안전 핀 미 설치로 인한 낙하 위험	[기술지도요원 강조사항] - 장비 작업 계획서 작성 및 근로 자 교육 할 것 - 후방경보기, 안전핀 등 안전 장 치 점검 할 것 - 해당 위험성 교육 후 근로자 작 업 투입 할 것 ----- * 건설기계 안전기준에 관한 규칙 제 2절 굴착기 [굴착기 안전사항] [산업안전보건기준에 관한 규칙 제22 1조의4(굴착기-잠금장치의 체결)] [산업안전보건기준에 관한 규칙 제22 1조의5(굴착기-인양작업 시 조치)] - 작업 전 커플러 안전핀 체결 여부 확인할 것 - 굴착잠금장치 확인할 것 - 붐 연결핀으로 설치되어 있을 것 - 버킷 잠금장치는 이중 잠금으로 할 것 - 작업전 특별 안전 교육 실시	해당 작업 종료

지도일 (확인일)	유해·위험 장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	이행 결과
2026-03-26 (2026-04-05)	야외 작업 구 간	인력 양중 시 근로자 근골격계 질환 위험	[기술지도요원 강조사항] -작업 시간 및 휴게 시간 준수 -해당 위험성 작업 전 교육 할 것 -단독 작업 금지 및 이상 징후 시 즉각 휴식 및 전파 할 것 ----- * 자재 운반 시 반복작업으로 인한 근골격계 위험 [산업안전보건기준에 관한 규칙 제66 1조(근골격계부담작업-유해성 등의 주지)] [근골격계 예방을 위해 작업 시 대처 를 이용할 것.] - 사업주는 근로자가 근골격계부담작 업을 하는 경우에 다음 각 사항을 근로자에게 알려야 한다. - 근골격계부담작업의 유해요인. - 근골격계질환의 징후와 증상. - 근골격계질환 발생 시의 대처요령. - 올바른 작업자세와 작업도구, 작업 시설의 올바른 사용방법. - 그 밖에 근골격계질환 예방에 필요 한 사항. - 대차를 사용하여 인력운반은 최소 화 할 것.	이행

4. 현재 공정 내 현존하는 위험성 제거

위험성평가(3레벨-3x3단계)

구분			가능성(빈도)			구분			중대성(강도)			위험성 수준		개선방법							
상			높음			3			대			사망(장애 발생)		3		6~9		높음		즉시 개선	
중			보통			2			중			업무복귀 및 완치 가능		2		3~4		보통		개선	
하			낮음			1			소			아차사고 초래 위험		1		1~2		낮음		필요에 따라 개선	

유해 · 위험장소	유해.위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	비고
야외 작업 구간	장비 작업 시 근로자 충돌 위험 	[기술지도요원 강조사항] - 작업계획서 작성 및 해당 내용 근로자 교육 할 것 - 전담 신호수 배치 및 겸업 금지 시킬 것 - 관리자 상주 단독작업 금지 시킬 것 - 후방경보기 등 안전 장치 점검 할 것 ----- * 도로작업 중 일반 차량등에 의한 충돌 및 협착 위험 * 작업장 내 경사로 트럭 등 차량 주,정차시 고임목 미설치로 인해 근로자 충돌, 협착 위험 [작업장 내 주차구역에 트럭 등 차량 주,정차시 고임목 설치 등 근로자 충돌, 협착 예방] [신호수 및 유도자를 배치하여 전방에서 차량이 서행 및 정차하도록 하여 충돌을 예방 할 것] - 차량 등에 후방카메라를 설치하여 후진시 시야를 확보할 수 있도록 할 것. - 유도자, 신호수를 배치하여 운행 중인 차량에 대해 안전조치를 할 것. - 경보기, 전조등, 후미등 설치를 유무 확인, 이상 상태 점검 할 것. - 신호수 및 유도자를 작업 전에 배치하여 근로자 충돌 방지 - 유도봉, 안내표지판을 전방 및 인근에 설치하여 차량과의 충돌 예방 할 것 - 소음경보기 등을 설치하여 차량 및 보행자가 작업장을 확인 할 수 있게 할 것	가능성 (2) 중대성 (3)  높음 (6) 즉시 개선 즉시 이행가능

유해·위험장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	비고
야외 작업 구간	장비 작업 구간 보행자 등 충돌, 협착 위험 	[기술지도요원 강조사항] - 해당 작업 구간 전담 신호수 배치 할 것 - 경보기, 전방 방호장치 등 설치, 부착하여 보행자 통제 할 것 - 고임목 등 주정차시 이탈방지 조치 할 것 ----- * 도로작업 중 일반 차량등에 의한 충돌 및 협착 위험 * 작업장 내 경사로 트럭 등 차량 주,정차시 고임목 미설치로 인해 근로자 충돌, 협착 위험 [작업장 내 주차구역에 트럭 등 차량 주,정차시 고임목 설치 등 근로자 충돌, 협착 예방] [신호수 및 유도자를 배치하여 전방에서 차량이 서행 및 정차하도록 하여 충돌을 예방 할 것] - 작업장 내 주차구역을 설정하여 한정된 곳에 주차할 수 있도록 할 것. - 트럭 등 차량 주,정차시 고임목을 설치하는 등 차량이 이탈하지 않도록 예방 할 것. - 차량 등에 후방카메라를 설치하여 후진시 시야를 확보할 수 있도록 할 것. - 유도자, 신호수를 배치하여 운행 중인 차량에 대해 안전조치를 할 것. - 신호수 및 유도자를 작업 전에 배치하여 근로자 충돌 방지 - 유도봉, 안내표지판을 전방 및 인근에 설치하여 차량과의 충돌 예방 할 것 - 소음경보기 등을 설치하여 차량 및 보행자가 작업장을 확인 할 수 있게 할 것	가능성 (2)
			중대성 (3)
			 높음(6) 즉시 개선
			즉시 이행가능

유해·위험장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	비고
야외 작업 구간	노령자 등 취약근로자 인력 작업 시 근골격계 질환 위험 	[기술지도요원 강조사항] -작업 전 근로자 건강상태 점검 할 것 -해당 위험성 작업 전 교육 할 것 -단독 작업 금지 및 이상 징후 시 즉각 휴식 및 전파 할 것 -뒷걸음질 금지 및 대차이용 교육 할 것 ----- * 자재 운반 시 반복작업으로 인한 근골격계 위험 [산업안전보건기준에 관한 규칙 제661조 (근골격계부담작업-유해성 등의 주지)] [근골격계 예방을 위해 작업 시 대차를 이용할 것.] - 사업주는 근로자가 근골격계부담작업을 하는 경우에 다음 각 사항을 근로자에게 알려야 한다. - 근골격계부담작업의 유해요인. - 근골격계질환의 징후와 증상. - 근골격계질환 발생 시의 대처요령. - 올바른 작업자세와 작업도구, 작업시설의 올바른 사용방법. - 그 밖에 근골격계질환 예방에 필요한 사항. - 사업주는 근로자가 근골격계부담작업을 하는 경우에 3년마다 다음 각 사항에 대한 유해요인조사를 하여야 하는 것과 유해요인 조사 하는것에 따른 유해요인 조사 및 그 결과, 유해요인 조사 방법 등에 따른 조사방법 등을 해당 근로자에게 알려야 한다. - 작업 전 근로자들에게 근골격계 질환에 관한 교육을 실시 할 것. - 대차를 사용하여 인력운반은 최소화 할 것.	가능성 (2)
			중대성 (2)
			 보통(4) 개선
			즉시 이행가능

모범사례

모범사례(참고자료/재해사례 등)	관련 법규(사항)
	재해내용 : 산업단지 부지 조성 공사현장에서 쇄석기 원전원이 쇄석기 작동 상태 확인 중 컨베이어 벨트 하부 롤러에 끼여 사망 예방대책 : 정비,수리 등의 작업 시에는 반드시 기계를 정지한 후 작업을 실시하고, 조작부에는 잠금장치 및 표지판을 설치합니다.

5. 향후 진행공정에 대한 유해·위험 요인 파악 및 대책

다음방문 시 까지 발생하는 주요 진행공정	1. 식재 작업	4.	7.
	2.	5.	8.
	3.	6.	9.

진행공정*	유해·위험요인**	유해·위험요인을 제거하기 위한 예방대책	비고
식재 작업	굴착기 작업 시 신호수 미배치로 인한 근로자, 보행자 충돌 위험	[기술지도요원 강조사항] 굴착기 사용 작업 중 근로자 및 타 장비와의 충돌예방을 위해 신호수를 배치할 것 신호수 배치 및 관리자 상주하여 근로자, 보행자 통제 할 것 작업계획서 작성 및 관리감독자, 신호수 배치도 기입 할 것 작업 구역 설정 후 작업 시작 할 것 ----- * 굴착기 후방 접근금지 표시물 미부착등으로 인해 주변 근로자 접근시 협착, 충돌 위험 * 굴착된 구간에 출입통제 미실시로 인해 근로자 충돌,협착 위험 * 건설기계 안전기준에 관한 규칙 제2절 굴착기 [굴착기 안전사항] [산업안전보건기준에 관한 규칙 제221조의2 (굴착기-충돌위험 방지조치)] [산업안전보건기준에 관한 규칙 제221조의5 (굴착기-인양작업 시 조치)] [굴착기 작업 시 일정 거리 유지를 하며 작업에 참여 할 것.] [굴착기 후방 접근금지 표시물 부착 할 것.] - 근로자와 충돌 위험이 있는 경우 유도자를 배치할 것 - 작업전 특별 안전 교육 실시 - 운전 중 휴대폰 사용 금지 - 사업주는 굴착기를 사용하여 인양작업을 하는 경우 인양물과 근로자가 접촉할 우려가 있는 장소에 근로자의 출입을 금지시킬 것 - 경보기를 부착하여 굴착기 후진 시 경보음을 통해 주변 근로자에게 주의 시킬 것. - 후방카메라를 설치하여 접근 근로자 등을 확인 할 것.	가능성 (2)
			중대성 (3)
			 높음(6) 즉시 개선

진행공정*	유해·위험요인**	유해·위험요인을 제거하기 위한 예방대책	비고
식재 작업	인력 양중, 운반 시 근로자 근골 격계 질환 위험	[기술지도요원 강조사항] - 노령자, 유병자 등 취약 근로자 밀착 관 리 할 것 - 별도 교육 및 작업전 교육 자료 서면 보 관 할 것 - 응급, 비상상황시 대처방법 교육 할 것 - 위험성평가 해당내용 기입 및 근로자 공 유 할 것 ----- * 자재 운반 시 반복작업으로 인한 근골격계 위험 [산업안전보건기준에 관한 규칙 제661조(근 골격계부담작업-유해성 등의 주지)] [근골격계 예방을 위해 작업 시 대차를 이용 할 것.] - 사업주는 근로자가 근골격계부담작업을 하 는 경우에 다음 각 사항을 근로자에게 알려 야 한다. - 근골격계부담작업의 유해요인. - 근골격계질환의 징후와 증상. - 근골격계질환 발생 시의 대처요령. - 올바른 작업자세와 작업도구, 작업시설의 올바른 사용방법. - 그 밖에 근골격계질환 예방에 필요한 사항. - 대차를 사용하여 인력운반은 최소화 할 것.	가능성 (2)
			중대성 (3)
			 높음(6) 즉시 개선

* 진행공정 ① 기초 및 토공사 - 터파기, 굴착, 파일향타, 흙막이, 가설공사 등 ② 골조공사 - 철근, 철골, 거푸집·동바리 조립, 콘크리트 타설 등 ③ 내부 마감공사 - 미장, 전기배선, 설비배관, 조적작업 등 ④ 외부 마감공사 - 외벽 단열, 도장, 석재, 조적작업 등 ⑤ 지붕공사 - 지붕 설치·수리 및 방수 등	** 유해·위험요인 ① 건축·구조물 - 단부 및 개구부, 철골, 지붕, 비계 및 작업발판, 사다리, 달비계, 이동식비계, 거푸집 및 동바리, 사면 및 암반, 흙막 이 지보공 등 ② 기계·장비 - 굴착기, 고소작업대, 덤프트럭, 화물운반트럭, 이동식크레 인, 타워크레인, 향타·향발기 등 ③ 기타 - 가스·전기용접장치, 밀폐공간, 전기설비 등
--	--

6. 사업장 지원 사항 등 기타 사항

기술자료 배포 및 교육실적

사진	내용		
	자료명칭	12대 사망사고 기인물(굴착기)핵심 안전조치 사항 기술 지도 실시	
	제공수(종류)	5	교육인원 2
	교육내용	[12대 사망사고 기인물] -굴착기 주변 작업 반경내 접근 금지 -굴착기 후방영상장치 작동 확인 -굴착기 퀵 커플러 안전핀 체결 -굴착기 운전원 안전벨트 착용 ※ 상기 내용에 대한 교육 등 실시하여 지도함.	

장비

사진	내용		
	장비명	절연저항측정기	측정 장소 야외 작업 구간
	측정 기준	1.0MΩ 이상	
	측정값	1.0 MΩ	적합 여부 적합
	비고		

산업재해 발생 유무

기간	재해 내용	재해발생 유무
2026-03-28~2026-04-03	-	무

장마철 건설현장 핵심안전수칙



장마철 주요사고

집중호우로 인한 침수



배수시설 **사전 안전점검 및 정비**
악천후 시 **작업 중지 및 대피**

굴착면 붕괴로 인한 매몰



옹벽 등 붕괴우려 장소 **출입통제**
굴착면·사면 **비닐보양**

태풍·강풍에 의한 무너짐



비상대피계획 수립 및 대기반 운영
각종 시설물 **결속상태 점검·보강**

장마철 날씨 전망

강수

남부지방 중심 큰비

해수면 온도 상승에 의한 엘리뇨 발생으로 고기압 경계가 남부와 제주도에 자리잡아 **남부지방을 중심으로 큰비가 내릴 가능성**

태풍

국내 태풍 강도 유지

해수면 온도 상승으로 북서태평양 지역 등에서 발생한 **태풍이 국내에 도달하면서 그 강도를 유지할 가능성, 최근 국내 영향 태풍은 증가세**

기온

평년과 비슷하거나 높음

우리나라 부근 고기압성 순환이 강화되어 **여름철 기온은 평년과 비슷하거나 높을 전망**

장마철 핵심안전수칙

집중호우 침수

- 1 배수로, 배수시설 사전점검 및 정비
- 2 집중호우 등 악천후 시 작업중지 및 대피
- 3 침수된 장소 출입 통제

감전

- 1 누전차단기 연결, 접지·절연 상태 점검
- 2 충전부 및 배전반 등 빗물유입 방지 조치
- 3 전기기계·기구 젖은 손으로 취급 금지

무너짐 매몰

- 1 굴착면 적정 기울기 확보
- 2 배수로 설치 및 사면 비닐 보양
- 3 옹벽 등 붕괴우려 장소 점검 및 출입통제

태풍 강풍

- 1 각종 시설물, 적재물 등 결속 및 보강
- 2 태풍 등 강풍 예보 시 작업제한 및 중지
- 3 비상대피계획수립 및 비상대기반 운영

장마철 위험요인별 핵심점검사항

01 집중호우·침수 예방조치

핵심점검사항	확인자
1-1 장마철 취약시설(비계, 낙하물방지망, 전기시설 등)에 대한 사전 점검 및 조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-2 집중호우 등 악천 시 작업중지 및 대피 계획 수립·준수	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-3 긴급복구 장비 및 비상구호 용품 비치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-4 인접 하천 수위변화에 따른 모니터링 및 경보계획 수립	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

02 무너짐·매몰 예방조치

핵심점검사항	확인자
2-1 집중호우에 의한 토사 유실 및 무너짐 방지를 위한 사전 안전점검 및 조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-2 우수유입 방지를 위한 배수로 설치 및 굴착면·사면 비닐보양	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-3 토석 무너짐·낙반 위험에 대한 방호 조치 및 출입금지 표시판 설치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-4 굴착면·사면 상부에 하중 증가 요인(중장비 운행 또는 자재 적치) 금지	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

03 감전 예방조치

핵심점검사항	확인자
3-1 전기기계·기구 누전차단기 연결, 접지 및 절연상태 점검	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-2 수·변전설비 빗물 유입 방지조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-3 통로 바닥 및 습윤한 장소에 배선 금지	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-4 침수된 장소 출입통제 (감전 위험우려가 없음을 확인 후 출입)	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

04 태풍 등 강풍 예방조치

핵심점검사항	확인자
4-1 각종 시설물, 건설기계장비(타워크레인 등), 자재 등 결속상태 점검 및 보강	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
4-2 기상정보 수시 확인 등 기상 변화 주시, 비상대피계획 수립·운영	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
4-3 유리창, 가설물 인근 등 낙하물 우려 장소 접근 통제	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐